Nom :
Prénom :

Classe : Première TC
Date : Mercredi

DS2 – Croissance linéaire

Exercice 1 – Fonction affine ou non ? (3 points)

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, dire si elle est affine. Si oui, préciser m et p tels que $f(x) = mx + p$.

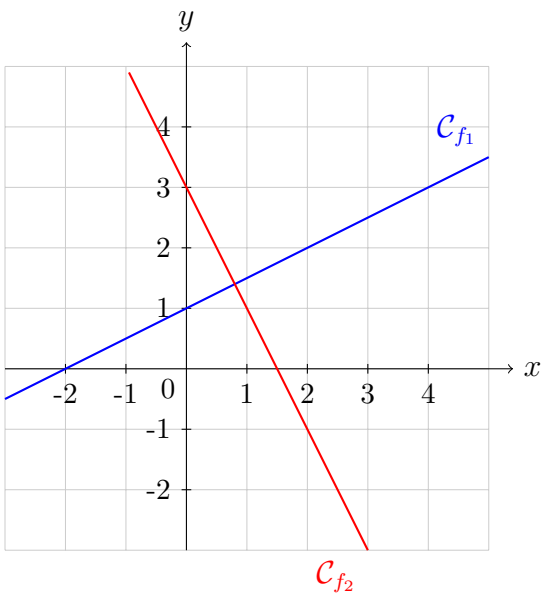
1. (1 point) $f(x) = \dfrac{2 - 3x}{4}$

2. (1 point) $g(x) = (x + 2)^2 - x^2$

3. (1 point) $k(x) = 2x^2 + 1$

Exercice 2 – Lecture graphique (3 points)

On a représenté ci-dessous deux fonctions affines f_1 et f_2 définies sur $\mathbb{R}$.



1. (1 point) Déterminer graphiquement l'expression algébrique de $f_1(x)$.

2. (2 points) Déterminer graphiquement l'expression algébrique de $f_2(x)$, puis donner le sens de variation de f_2.

Exercice 3 – Par le calcul (3 points)

Soit g une fonction affine telle que $g(-1) = 7$ et $g(3) = -1$.

1. (2 points) Déterminer l'expression algébrique de $g(x)$.

2. (1 point) Donner le sens de variation de g, puis dire si le point $C(4\,;-3)$ appartient à la représentation graphique de g. Justifier.

Exercice 4 – Le prix d'une course en taxi (3 points)

Dans une ville, le prix d'une course en taxi comprend une prise en charge de 5 euros à laquelle s'ajoutent 3 euros par kilomètre parcouru. On note $p(x)$ le prix, en euros, d'une course de x kilomètres.

1. (1 point) Calculer le prix d'une course de 12 km.

2. (1 point) Exprimer $p(x)$ en fonction de x.

3. (1 point) Léa dispose de 50 euros. Quelle distance maximale peut-elle parcourir ? Justifier par le calcul.

Exercice 5 – De proche en proche (3 points)

Soit (u_n) la suite de premier terme $u_0 = -4$ et telle que chaque terme est obtenu en ajoutant 3,5 au précédent.

1. (1 point) Calculer u_1, u_2 et u_3.

2. (1 point) Pourquoi la suite (u_n) est-elle arithmétique ? Préciser sa raison et son sens de variation.

3. (1 point) Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_{20}.

Exercice 6 – Deux termes connus (2 points)

Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_2 = 17$ et $v_6 = 5$.

1. (1 point) Calculer la raison r de la suite (v_n).

2. (1 point) Calculer v_0, puis exprimer v_n en fonction de n.

Exercice 7 – La médiathèque (3 points)

Au 1er janvier 2024, une médiathèque possédait 3 200 livres. Chaque année, elle achète 180 nouveaux livres et n'en retire aucun.
On note b_n le nombre de livres au 1er janvier de l'année $2024 + n$. Ainsi $b_0 = 3\,200$.

1. (1 point) Calculer b_1 et b_2.

2. (1 point) Justifier que la suite (b_n) est arithmétique, puis exprimer b_n en fonction de n.

3. (1 point) À partir de quelle année la médiathèque possédera-t-elle plus de 5 000 livres ? Justifier.